UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Naufal Samih Najasyi
NIM	2428240116
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	Topik 32 – Organisasi Mahasiswa
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas
Tautan repositori GitHub	https://github.com/naufal20102006/uts-paw2-2428240116
Hash commit terakhir	[isi 7 karakter pertama dari git log --oneline -1 setelah commit terakhir]

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

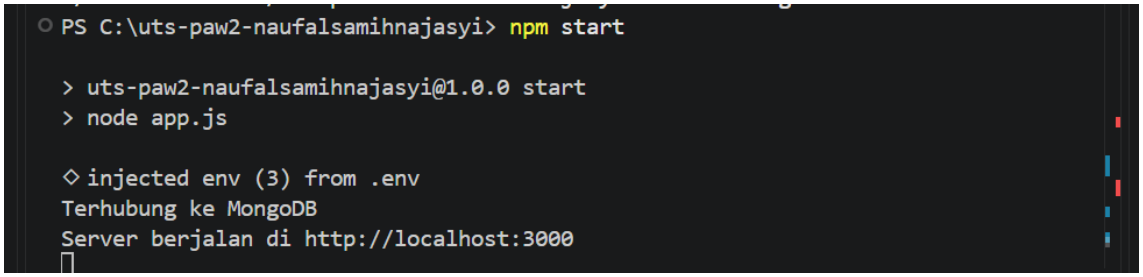
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	Kegiatan, /kegiatan
Model pendukung dan *endpoint*	Ormawa, /ormawa
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	kodeKegiatan (unik), nama (teks), anggaran (angka)
`[filter]`	status
`[embed]` (***embedding***)	penanggungJawab (sub-field: nama, nim)
`[ref]` (***referencing***)	ormawaId
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET /kegiatan?sort=anggaran : field anggaran`

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

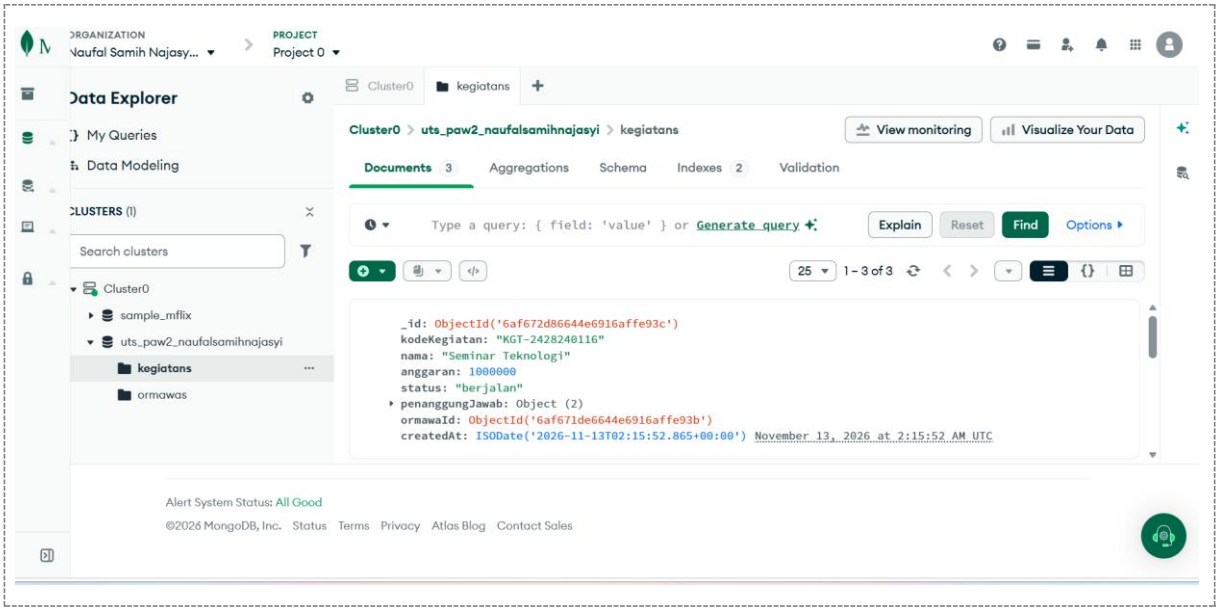


Tangkapan layar 1. Terminal server

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

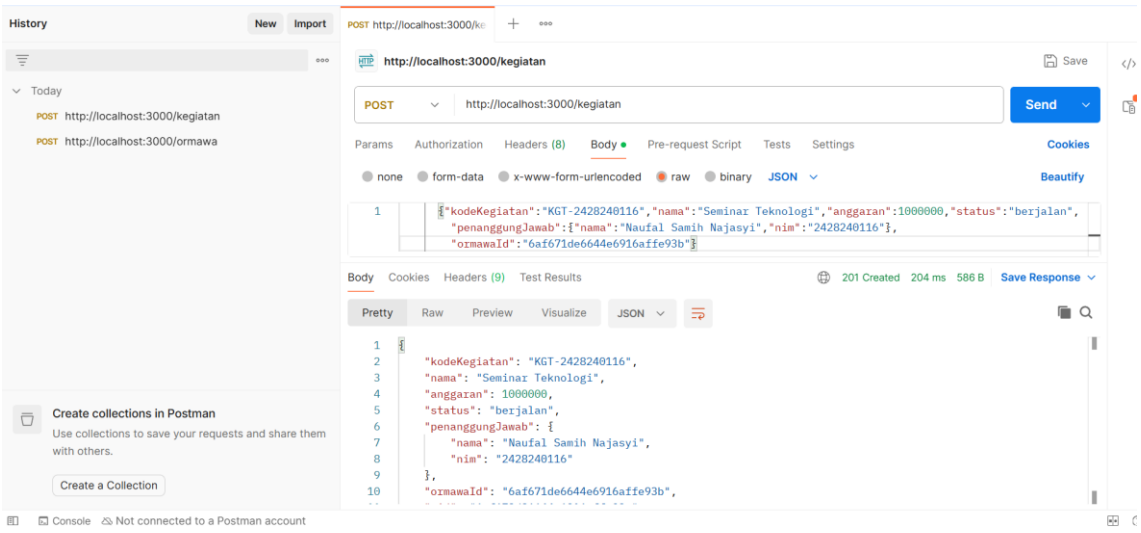
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST /kegiatan` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `penanggungJawab` dan `ormawaId`.

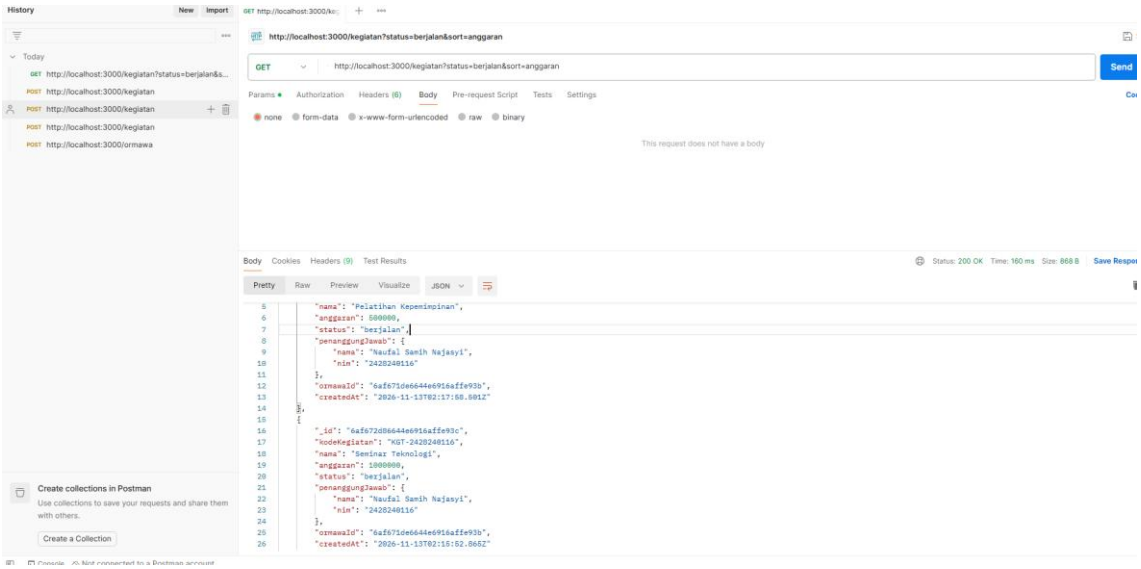


Tangkapan layar 3. POST /kegiatan

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. `GET /kegiatan?status=...&sort=anggaran` (C3)

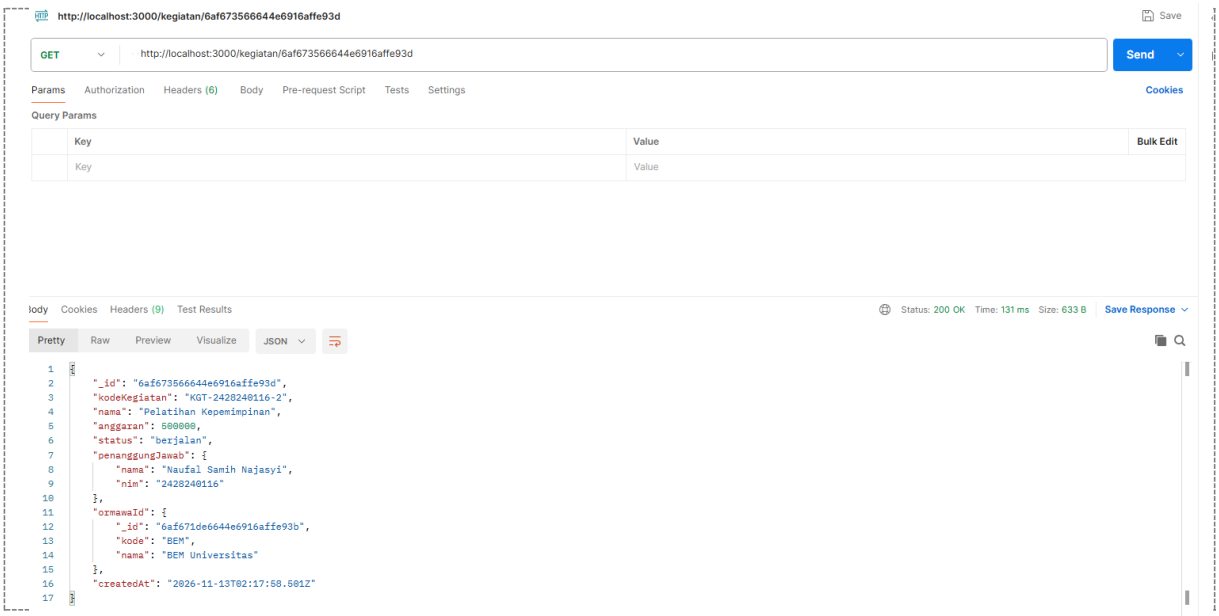
Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `status` tersebut, terurut menaik berdasarkan `anggaran`.



Tangkapan layar 4. GET /kegiatan?status=...&sort=anggaran

5. `GET /kegiatan/:id` (C4)

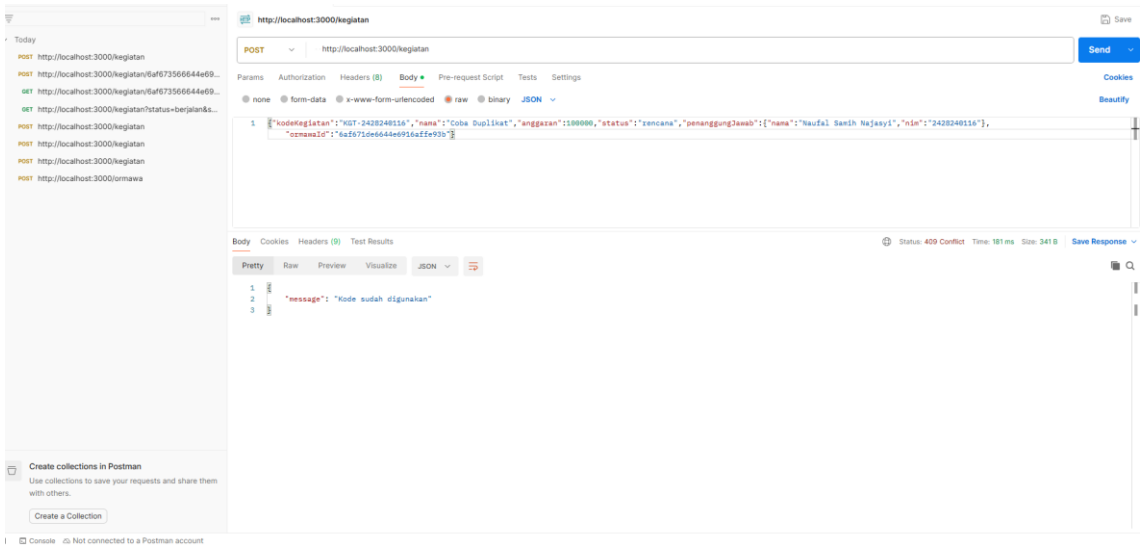
Harus terlihat: Respons `200` dengan `ormawaId` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

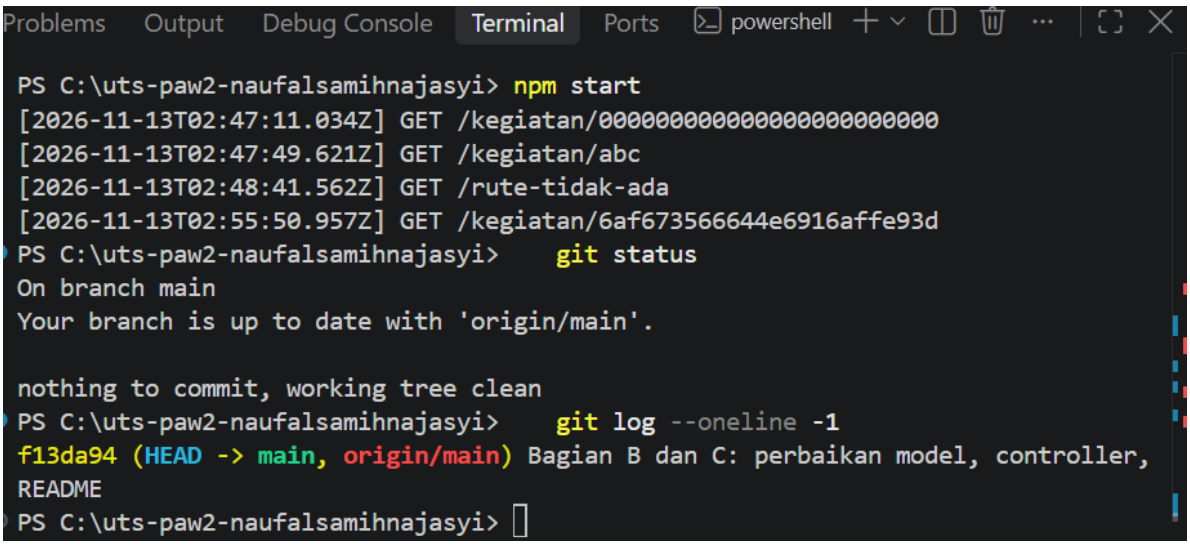
6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST /kegiatan` tanpa `nama` (400 dengan `detail`) atau nilai `kodeKegiatan` ganda (409).



Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST /ormawa`	201	201 Created	Ya
2	`POST /ormawa dengan kode yang sama`	409	409 Conflict	Ya
3	`GET /ormawa`	200	200 OK	Ya
4	`POST /kegiatan`	201	201 Created	Ya
5	`POST /kegiatan dengan kodeKegiatan yang sama`	409	409 Conflict	Ya
6	`POST /kegiatan tanpa nama`	400 + `detail`	400 Bad Request	Ya
7	`POST /kegiatan dengan anggaran di bawah minimum (mis. -1)`	400	400 Bad Request	Ya
8	`GET /kegiatan`	200, *array*	200 OK	Ya
9	`GET /kegiatan?status=berjalan`	200, hanya data cocok	200 OK	Ya
10	`GET /kegiatan?status=tidak_ada`	200, `[]`	200 OK	Ya
11	`GET /kegiatan?sort=anggaran`	200, urut menaik	200 OK	Ya
12	`GET /kegiatan/:id`	200, `ormawaId` ter-*populate*	200 OK	Ya
13	`GET /kegiatan/:id (ID tidak ada)`	404	404 Not Found	Ya
14	`GET /kegiatan/abc`	400	400 Bad Request	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404 Not Found	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
penanggungJawab (nama, nim)	*Embedding*	Selalu dibaca bersama Kegiatan, hanya dua field teks, dan tidak dipakai atau diakses terpisah dari kegiatannya. Dengan embedding satu query sudah mengembalikan semuanya tanpa join, dan _id dimatikan karena bukan dokumen mandiri.
Ormawa (kode, nama)	*Referencing*	Satu Ormawa memiliki banyak Kegiatan, datanya dipakai bersama dan bisa berubah. Disimpan di collection sendiri agar tidak terduplikasi di setiap kegiatan, kode tetap unik, dan di-populate hanya saat membaca satu kegiatan (GET /kegiatan/:id).

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1		
2		

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya